

Funkelnde Sterne markieren das Produkt

Von 2027 an gilt in der EU der für bestimmte Produktgruppen vorgeschriebene digitale Produktpass (DPP). Die Freiburger Polysecure hat ein Verfahren hierzu entwickelt. Mülltrennung wird nun einfacher.

■ Von Bernward Janzing

FREIBURG Die digitale Kennzeichnung DDP soll Informationen, etwa über verwendete Materialien, für den gesamten Lebenszyklus einer Ware zugänglich machen. Der erste spezifische Anwendungsfall werden Batterien mit mehr als zwei Kilowattstunden Kapazität sein. Später sollen weitere Branchen folgen, wie der Bausektor, der Maschinenbau, die Stahl-, Elektronik-, Möbel-, Textil- und Verpackungsindustrie. Ziel ist es, tatsächlich das Einzelprodukt identifizierbar zu machen, also zum Beispiel die individuelle Batterie.

Das Markersystem, das Polysecure entwickelt hat, kann das. Seine Funktionsweise lässt sich modellhaft durch eine Hand voll Reis veranschaulichen, die man auf den Boden wirft – denn das Zufallsmuster, das sich aus den Körnern ergibt, ist so individuell, dass es nach den Regeln der Statistik in der Praxis kein zweites Mal entsteht. Polysecure bringt nach dem gleichen Prinzip winzige fluoreszierende Marker zufällig in Produktmaterialien oder fest verbundene Label ein. So können zum Beispiel Textilien im Etikett individuell gekennzeichnet werden.

Bei den Markern handelt es sich um einen mineralähnlichen Stoff auf Basis des Elements Yttrium, der in Partikeln von rund acht Mikrometer Durchmesser in das Material eingebracht wird. Auf einer Fläche von 14 Millimetern Durchmesser ließen sich dann rechnerisch mehr Zufallsmuster erzeugen als es Atome im Universum gibt, rechnet das Unternehmen vor.

Auch Kunststoffteile lassen sich so sehr gut markieren. „Es reicht aus, die Marker in einer Menge von nur zehn Gramm pro Tonne in das Rohmaterial einzubringen“, sagt Jochen Moesslein, Firmengründer und Geschäftsführer von Polysecure, der einerseits Physiker ist und andererseits Betriebswirt. Das fertige Produkt muss dann nur an einer definierten Stelle gescannt werden. Das Zufallsmuster wird anschließend in einer Datenbank hinterlegt. So ist der Lebensweg des Produkts jederzeit nachzuvollziehen. „Die



Forschung und Entwicklung bei Polysecure

FOTO: MARTINA KAMINSKI / POLYSECURE

Markierung ist robuster als jeder QR-Code und günstiger als ein RFID-Chip“, sagt Technikvorstand Christof Strohhöfer.

Sichtbar sind die Marker nicht. Es handelt sich um fluoreszierende Farbstoffe, die erst bei Bestrahlung mit Infrarotlicht sichtbares Licht abgeben. Weil die aufscheinenden Muster dann an die Optik des Sternenhimmels erinnern, nennt das Unternehmen die Technik „TrackByStars“. „Einige Unternehmen testen das Verfahren bereits in der Praxis“, sagt Nico Kunert, Teamleiter Software bei Polysecure. Auch die dafür nötigen Detektoren hat das Unternehmen entwickelt, einschließlich der zugehörigen Software, über die die Informationen per Cloud jederzeit überall verfügbar gemacht werden.

Gesundheitlich und ökologisch seien die Marker unbedenklich, sagt der Firmengründer: „Sie haben sogar als einziges anorganisches Fluoreszenzmaterial weltweit inzwischen in den USA eine Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln erhalten.“ Es sind keine Nanopartikel, auf diese Feststellung legt das Unternehmen Wert. Nanopartikel sind in Verruf geraten, weil sie teilweise so winzig sind, dass sie durch die Haut in den Körper eindringen können – mit ungeklärten gesundheitli-

chen Folgen. Eine Kleinfertigung der Marker hat das Unternehmen an seinem Standort im Gewerbegebiet an der St. Georgener Straße bereits aufgebaut.

Geht es weniger um die Markierung eines Einzelprodukts als vielmehr um die Kennzeichnung einer Produktsérie – etwa darum, Markenprodukte von Plagiaten unterscheidbar zu machen –, kann man auch Fluoreszenzmarker einbringen, die über einen individuellen Farbcode lediglich den Hersteller kenntlich machen.

Diese Technik unter dem Markennamen „Brandproof“ werde etwa von der Firma Renolit bereits eingesetzt, heißt es bei Polysecure. Renolit ist Marktführer bei PVC-Dekorfolien und könne mit der Technik „jederzeit und an jedem Ort der Welt belegen, wenn eine reklamierte Folie nicht von Renolit gefertigt wurde“, so das Freiburger Unternehmen.

Während Polysecure einst mit den Markern begann, hat die Firma inzwischen parallel auch ein System zur Identifizierung von unmarkierten Kunststoffverpackungen entwickelt. Unter dem Namen „Sort4Circle“ baut sie gerade eine Sortiertechnologie auf, die aus Abfallströmen die Kunststoffe sortenrein separieren soll. „Das gelingt uns durch überwiegend optische Verfahren, also indem wir die Kunststoffe mit Licht verschiedener Wellenlängen bestrahlen und die Reaktion des Materials messen“, erläutert Strohhöfer.

In einer neuen Halle, die inzwischen an der St. Georgener Straße fertiggestellt ist,

soll in den kommenden Monaten für den ersten Industriekunden eine entsprechende Anlage aufgebaut werden. Dann soll auch die Mitarbeiterzahl des Unternehmens, die derzeit bei 34 liegt, aufgestockt werden.

Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter arbeiteten aktuell in der Forschung und Entwicklung, sagt Moesslein – ein ungewöhnlich hoher Anteil, der aufzeigt, wie sehr es hier um technologisches Neuland geht. Dass Polysecure in solche Langfristprojekte investieren kann, dürfte auch daran liegen, dass die Firma anders als viele Start-ups keine institutionellen Investoren an Bord hat, die schnelle Erfolge einfordern. Das Unternehmen hat nur zwei Gesellschafter, einer davon ist Geschäftsführer Moesslein selbst.

Auch in der Landeshauptstadt hat diese Form des unaufgeregten Wirtschaftens, die seit dem 19. Jahrhundert den südwestdeutschen Mittelstand auszeichnet, Interesse geweckt. Kürzlich bekam Polysecure vom Land Baden-Württemberg die Auszeichnung „Zukunfts.Länd.Macher“. Mit dieser werden Akteure gewürdigt, die „mit innovativen und nachhaltigen Projekten zum Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz beitragen“, so das Umweltministerium. Denn für die angestrebte Kreislaufwirtschaft ist es eklatant wichtig, dass die Eigenschaften aller Produkte bekannt sind – sei es per Analyse des Materials oder eben durch einen Marker, der individuell zu einer Datenbank führt.

Endress+Hauser gibt US-Zölle nie vollständig weit

Seit Kurzem gelten auf bestimmte Exporte von Schweizer Unternehmen in die USA 39 Prozent Zoll. Auch der Messtechnikspezialist Endress+Hauser ist betroffen und hat darauf reagiert.

FREIBURG/REINACH Der 7. hat die Schweizer Wirtschaft stark gefen, seitdem gelten für Exporte in die USA auf viele Waren 39 Prozent Zoll. Messtechnikspezialist Endress+Hauser mit Hauptsitz in Reinach bei Basel südlichen Standorten in Mannheim und Freiburg, hat seit April, als die Zölle angekündigt wurden, darauf reagiert. „Wir haben damals umgehend Maßnahmen ergriffen und unsere Preise angepasst, um mögliche Auswirkungen bestmöglich abzufedern.“ Neben die Zölle nicht vollständig an Kunden weiter“, teilt das Unternehmen auf Nachfrage der BZ mit. Die derzeit gesetzten Preisanpassungen würden im Durchschnitt rund acht Prozent der betroffenen Produkten betragen, heißt es. Und: „Einen Teil der Mehrkosten übernehmen wir selbst, um die Belastung der Kunden so gering wie möglich zu halten.“

An drei Standorten in den USA wird gefertigt

Betroffen von den Zöllen sind insbesondere Vorprodukte und die Produktion der Durchflussmesstechnik am Standort in Reinach sowie Sensoren und Komponenten der Tochterunternehmen sensitive Sensor Technology (IST) AG in Kappel im Kanton St. Gallen und Kappel im Kanton St. Gallen. Endress+Hauser fertigt in den USA an drei Standorten: in Greenwood (Indiana), Ann Arbor (Michigan) und Anaheim (Kalifornien). Nicht diese Standorte würden aus der Schweiz beliefert, heißt es.

Anderes als andere von den Zöllen betroffene Unternehmen plant Endress+Hauser als direkte Reaktion die Erweiterung der Produktion in den USA. „Der Ausbau unserer Produktions- und Vertriebsstandorte in Greenwood sowie der Bau eines Vertriebsgebäudes in Philadelphia sind bereits vor der Zollankündigung abgeschlossen – sie sind Bestandteil unserer langfristigen Wachstumsstrategie.“ Endress+Hauser beschäftigt weltweit 17.000 Menschen, im Dreiländereck rund 6000. **Dominik Blum**



Jochen Moesslein

FOTO: SANDRA HANSEN/STERN

Heizölpreise

In Euro für 100 Liter bei den Abgabemengen:

		1500 /		3000 /		5000 /	
		13.8.	20.8.	13.8.	20.8.	13.8.	20.8.
Offenburg	von	92,23	93,77	90,06	90,77	89,44	89,68
	bis	102,10	103,05	96,57	97,52	93,83	94,78
Emmendingen	von	92,23	94,01	90,32	91,15	89,44	89,80
	bis	104,06	103,34	98,53	97,82	96,11	95,39
Freiburg	von	92,23	94,01	90,32	91,15	89,44	89,80
	bis	102,65	103,29	97,15	97,64	94,05	94,82
Lörrach	von	101,27	103,53	93,06	96,09	92,46	94,91
	bis	102,93	104,30	97,39	97,79	94,25	95,50
Titisee-Neustadt	von	92,23	94,01	90,32	91,15	89,44	90,79
	bis	105,93	105,27	97,90	98,03	94,71	95,09

Preisentwicklung im vergangenen Jahreszeitraum für Premium Heizöl bei einer Abgabemenge von 3000 L (Freiburg)

höchster Preis: 97,64 € / 100 L

Extremwerte in den vergangenen zwölf Monaten für Freiburg

werden statt Standard-Heizöl-Preise die Super-Heizöl-Preise ermittelt.

KURZ GEMELDET

PORSCHE-BATTERIETOCHTER Massenentlassung

Porsche will sein Batterie-Tochterunternehmen Cellforce weitgehend einstellen. Nach dpa-Informationen stehen die Jobs von fast 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dem Spiel. Wie der Spiegel zuvor berichtete, wurde bei der zuständigen Arbeitsagentur in Reutlingen eine entsprechende Massenentlassung angezeigt. Übrig bliebe am Sitz von Cellforce im schwäbischen Kirchentellinsfurt allenfalls eine kleine Einheit für Forschung und Entwicklung. Porsche-Chef Oliver Blume informierte die grüne Landesregierung um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach dpa-Informationen über das

GAMES-BRANCHE Höhere Förderung?

Ob Strategie-, Autorenn- oder Action-Spiele: Deutschlands Games-Branche kann sich auf eine stärkere staatliche Unterstützung einstellen. Nachdem Union und SPD im Koalitionsvertrag „steuerliche Anreize“ angekündigt haben, sagte Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) bei ihrem Besuch der Kölner Messe Gamescom, man arbeite „mit Hochdruck“ daran und verhandle mit dem Bundesfinanzministerium und den Bundesländern. Spielehersteller könnten in solch einem System bestimmte Kosten geltend machen und müssten weniger Steuern zahlen, das soll Investitionen anschieben. Staaten wie Frank-

„Immun Smoothie“ bezeichnen. Mit dem Namen und auch der Gestaltung der Verpackung werde suggeriert, dass das Immunsystem beziehungsweise die Immunabwehr durch den Verzehr des Mixgetränks positiv beeinflusst werde. Das sei irreführend und unzulässig, fand das Landgericht Karlsruhe. Mit Beschluss vom 14. August gab es dem Verbraucherorganisation Foodwatch recht.

WUNSCH VIELER Weniger Bürokratie

Um die stagnierende Wirtschaft anzukurbeln, sollte die Bundesregierung die Sicht vieler Bundesbürger vor allem Bürokratie abbauen und Infrastrukt